

12 객관식 소방전기

64. 전기회로 / 교류 발생 · RLC

00. 2026 검토 메모

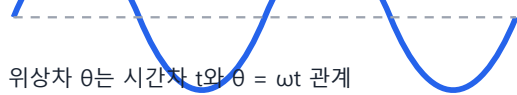
- 확인일:: 2026-06-21
- 성격:: 교류 발생 · RLC 기초공식 문제이므로 법령 개정 대상은 아니며, 공식 · 단위 · 해설 일관성을 기준으로 검토했다.
- 핵심이미지::

교류 기본회로 핵심

정현파, 실효값, R-L-C 리액턴스, 공진을 한 장으로 확인

1. 정현파 교류

$$v = V_m \sin(\omega t + \theta), \omega = 2\pi f, T = 1/f$$



위상차 θ 는 시간차 t 와 $\theta = \omega t$ 관계

2. 평균값 · 실효값

$$V = V_m / \sqrt{2}$$

$$V_{avg} = 2V_m / \pi$$

$$\text{파형률} = \text{실효값} / \text{평균값} = \pi / (2\sqrt{2}) \approx 1.11$$

$$\text{최대값} = \sqrt{2} \times \text{실효값}, \text{평균값은 반주기 평균 기준}$$

3. R-L 직렬



$$X_L = \omega L, Z = R + jX_L$$

$$|Z| = \sqrt{R^2 + X_L^2}$$

전류는 전압보다 θ 만큼 뒤진다.

4. R-C 직렬



$$X_C = 1 / (\omega C), Z = R - jX_C$$

$$|Z| = \sqrt{R^2 + X_C^2}$$

전류는 전압보다 θ 만큼 앞선다.

5. RLC 공진

$$X_L = X_C$$

$$f_0 = 1 / (2\pi\sqrt{LC})$$

$$Z = R, I = \text{최대}, \text{역률} = 1$$

유도성: 전류 지상, 용량성: 전류 진상

고조파 조건은 문제에서 f 가 기본파인지 고조파인지

검토 기준일: 2026-06-21 | 객관식 소방전기 전기회로 교류/RLC 복습용

- 반영:: 정현파 교류, 실효값 · 평균값, 위상차, 리액턴스, 임피던스, 역률, RLC 공진 문항을 점검했다.
- 주의:: 원본 회로 이미지가 삭제된 일부 문항은 남아 있는 조건과 해설 기준으로 복습하도록 정리했다.

문제 01. 주파수 60 [Hz]의 정현파 교류에서 위상차 ($\theta = \arctan\left(\frac{X_L}{R}\right)$)는 몇 초의 시간차인가?

답안

1. (1.28×10^{-3})
2. (1.39×10^{-3})
3. (1.47×10^{-3})
4. (1.53×10^{-3})

해설

시간차 (Δt) 계산

- 공식:

$$\begin{aligned} &[\\ & \omega t = \omega t, \phi t = \frac{\omega t}{\omega} \\ &] \end{aligned}$$

여기서:

- (ω): 위상차
- (ω): 각속도
- (t): 시간
- (f): 주파수
- 각속도 계산:

$$\begin{aligned} &[\\ & \omega = 2\pi f = 2\pi \times 60 \\ &] \end{aligned}$$

- 시간 계산:

$$\begin{aligned} &[\\ & t = \frac{\omega}{\omega} = \frac{\frac{2\pi}{60}}{2\pi \times 60} = \frac{1}{2 \times 60 \times 60} \\ &] \\ &[\\ & t = 1.39 \times 10^{-3}, [\text{sec}] \\ &] \end{aligned}$$

답: 2번

문제 02. 정현파 ($v = 50\sin\left(628t - \frac{\pi}{6}\right)$)인 파형의 주파수 [Hz]는?

답안

1. 약 10
2. 약 60
3. 약 100
4. 약 200

해설

주파수 ((f)) 계산

- 공식:

$$\begin{aligned} &[\\ & f = \frac{\omega}{2\pi} \\ &] \end{aligned}$$

여기서:

- ($\omega = 628$) (문제에서 주어진 각속도)
- (f): 주파수
- 계산:

$$\begin{aligned} &[\\ & f = \frac{628}{2\pi} = 100, [\text{Hz}] \\ &] \end{aligned}$$

답: 3번

문제 03. ($v = V_m \sin(\omega t + 60^\circ)$)와 ($i = I_m \cos(\omega t - 70^\circ)$)의 위상차는?

답안

1. (20°)
2. (40°)
3. (60°)
4. (130°)

해설

위상차 (θ) 계산

1. 같은 파형으로 변환 (sin 파형으로 변환)
 - ($v = V_m \sin(\omega t + 60^\circ)$)
 - ($i = I_m \cos(\omega t - 70^\circ)$): cos을 sin으로 변환
 [$i = I_m \sin(\omega t - 70^\circ + 90^\circ) = I_m \sin(\omega t + 20^\circ)$]
2. 위상차 (θ) 계산
- ($\theta = \theta_1 - \theta_2 = 60^\circ - 20^\circ = 40^\circ$)

답: 2번

문제 04. 어떤 정현파 전압의 평균값이 191 [V]이면 최대값[V]은?

답안

1. 약 100
2. 약 150
3. 약 300
4. 약 600

해설

최대값 (V_m) 계산

1. 평균값: ($V_{\text{avg}} = \frac{2}{\pi} V_m \approx 0.637 V_m$)
 주어진 평균값: ($V_{\text{avg}} = 191, V$)
2. 최대값:
 [$V_m = \frac{V_{\text{avg}}}{0.637} = \frac{191}{0.637} \approx 300, V$]

답: 3번

문제 05. 정현파에서의 전압파형의 식은?

답안

그림 누락: 기존 이미지 파일이 assets에 없어, 해설의 수식 · 조건 · 선택지 기준으로 복습한다.

1. $(v = V_m \cos \omega t)$
2. $(v = V_m \sin \omega t)$
3. $(v = \sqrt{2} V_m \cos (\omega t + 90^\circ))$
4. $(v = \sqrt{2} V_m \sin (\omega t - 90^\circ))$

해설

정현파의 전압파형

- 시작점이 최대값 (V_m)이므로:
- $(\cos \omega t = 1)$, $(\omega t = 0^\circ)$
- 따라서 전압파형 식은 $(v = V_m \cos \omega t)$ 이다.

답: 1번

문제 06. $(i = 50 \sin \omega t)$ 인 교류전류의 평균값은 약 몇 [A]인가?

답안

1. 27
2. 31.8
3. 35.9
4. 50

해설 | 정현파의 평균값

- $I_{\text{avg}} = \frac{2}{\pi} I_m = 0.637 \times 50 = 31.8, [\text{A}]$

참고: 다양한 파형의 실효값 및 평균값

파형	실효값 (I_{rms})	평균값 (I_{avg})
정현파	$\frac{1}{\sqrt{2}} I_m$	$\frac{2}{\pi} I_m$
반파정현파	$\frac{1}{2} I_m$	$\frac{1}{\pi} I_m$
구형파	I_m	I_m
반파구형파	$\frac{1}{2} I_m$	$\frac{1}{2} I_m$
삼각파	$\frac{1}{\sqrt{3}} I_m$	$\frac{1}{2} I_m$

답: 2번

문제 07. 정현파 교류의 평균값에 어떤 수를 곱하면 실효값을 얻을 수 있는가?**답안**

1. $(\frac{2\sqrt{2}}{\pi})$
2. $(\frac{\sqrt{3}}{2})$
3. $(\frac{\sqrt{3}}{3})$
4. $(\frac{\sqrt{2}\pi}{4})$

답

4. $(\frac{\sqrt{2}\pi}{4})$

해설**평균값과 실효값의 관계**

- 정현파의 평균값과 실효값의 관계는 아래와 같습니다:

$$[\text{평균값}] \times x = \text{실효값}$$

- 따라서, (x)를 계산하면:

$$[x = \frac{\text{실효값}}{\text{평균값}} = \frac{\frac{V_m}{\sqrt{2}}}{\frac{2V_m}{\pi}} = \frac{\pi}{2\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}\pi}{4}]$$

문제 08. ($v = \sqrt{2} V \sin \omega t$) [V]인 전압에서 ($\omega t = \pi/6$) [rad]일 때의 크기가 70.7 [V]이면 이 전원의 실효값은 몇 [V]인가?**답안**

1. 100
2. 200
3. 300
4. 400

답

1. 100

해설**교류전압의 실효값 ((V))**

- 전압의 식은 다음과 같습니다:

$$v = \sqrt{2} V \sin \omega t$$

여기서, ($\omega t = \pi/6$)일 때, ($v = 70.7$ [V])이므로:

$$70.7 = \sqrt{2} V \sin \frac{\pi}{6}$$

- ($\sin \frac{\pi}{6} = 0.5$)를 대입하면:

$$70.7 = \sqrt{2} V \cdot 0.5$$

- 이를 정리하면:

$$V = \frac{70.7}{\sqrt{2} \cdot 0.5} = \frac{70.7}{\sqrt{2} \cdot 0.5} = 100 \text{ [V]}$$

문제 09. 정현파 교류에서 최대값이 '1'일 때 실효값과 평균값은 각각 얼마인가?

답안

- 0.637, 0.707
- 0.707, 0.637
- 1, 1
- 0.707, 0.707

답

- 0.707, 0.637**

해설

정현파 실효값 (V)과 평균값 (V_{av})

- 실효값 (V):

$$V = \frac{V_m}{\sqrt{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}} = 0.707$$

- 평균값 (V_{av}):

$$V_{av} = \frac{2}{\pi} V_m = \frac{2}{\pi} \cdot 1 = 0.637$$

문제 10. ($v = 20\sqrt{2}\sin(\omega t + \frac{\pi}{3})$, [V])를 복소수로 표시하면 어느 것인가?

답안

- ($10(\sqrt{3} + j1)$)
- ($10(1 + j\sqrt{3})$)
- ($10 + j5$)

4. ($10(1 + j2)$)

답

2. ($10(1 + j\sqrt{3})$)

해설

복소수 표현

- 주어진 식 ($v = 20\sqrt{2}\sin(\omega t + \frac{\pi}{3})$, $[V]$)를 삼각함수법으로 표현 (실효값에 위상으로 표시):
- 실효값: (20), 위상: ($\frac{\pi}{3}$, (60°))
[
 $V = 20 \cdot \frac{\pi}{3} = 20\cos 60^\circ + j20\sin 60^\circ$
]
[
 $= 20 \left(\frac{1}{2} + j\frac{\sqrt{3}}{2} \right) = 10(1 + j\sqrt{3})$
]

문제 11. 어떤 정현파 교류의 평균값이 (382 , $[V]$)일 때 실효값은 몇 $[V]$ 인가?

답안

- (365)
- (424)
- (486)
- (567)

답

2. (424 , $[V]$)

해설

정현파의 실효값

[
 $V = \frac{V_m}{\sqrt{2}} = 0.707V_m$, $[V]$
]

1. 평균값

[
 $V_m = \frac{V_{av}}{0.637} = \frac{382}{0.637} \approx 599.69$, $[V]$
]

2. 실효값

[
 $V = 0.707V_m = 0.707 \times 599.69 \approx 423.98$, [V]
]
 [
 ∴ $V \approx 424$, [V]
]

문제 12. 교류파형의 상용주파수 (60 , [Hz])의 각속도 ([rad/s])는 얼마인가?

답안

1. (177)
2. (277)
3. (377)
4. (477)

답

3. (377 , [rad/s])

해설

각속도(ω)

원을 따라 이동하는 속도로 정의됨:

[
 $\omega = 2\pi f$
]

여기서 ($f = 60$, [Hz]), ($\pi \approx 3.14$)이므로:

[
 $\omega = 2 \times 3.14 \times 60 = 377$, [rad/s]
]

문제 13. ($v = V_m \sin \omega t$)의 정현파 전류가 ($\omega t = 30^\circ$)일 때 순시치가 (50 , [V])라면 이 전압의 실효값은 몇 [V]인가?

답안

1. (70.7)
2. (65.7)
3. (60.7)
4. (63.7)

답

1. (70.7 , [V])

해설

전압의 실효값

1. 순시값 공식:

$$v = V_m \sin \omega t, [V]$$

2. 실효값 공식:

$$V = \frac{V_m}{\sqrt{2}}$$

3. 최댓값 (V_m) 구하기:

$$v = V_m \sin \omega t, [V] \quad \text{에서}$$

$$50 = V_m \sin 30^\circ$$

$$V_m = \frac{50}{\sin 30^\circ}$$

4. 식에 대입:

$$V = \frac{50}{\sin 30^\circ} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = 70.7, [V]$$

문제 14. 우리나라에서 사용하는 단상 (220 , [V]), (60 , [Hz])인 배전전압의 최댓값은 약 몇 [V]인가?

답안

1. (156)
2. (220)
3. (311)
4. (346)

답

3. (311 , [V])

해설

교류전압의 최댓값

- 교류 전압의 최댓값 공식:

$$V_m = \sqrt{2} \cdot V$$

- 실효값 ($V = 220$, [V])에서:
[
 $V_m = \sqrt{2} \times 220 \approx 311$, [V]
]

문제 15. 다음은 정현파 교류전압 파형의 한 주기를 나타내었다. 시간 (t)에 따른 전압의 순시값을 가장 근사하게 표현한 것은?

답안

그림 누락: 기존 이미지 파일이 assets에 없어, 해설의 수식 · 조건 · 선택지 기준으로 복습한다.

1. ($v(t) = \sqrt{2} \cdot 200 \cdot \sin 40 \pi t$)
2. ($v(t) = \sqrt{2} \cdot 200 \cdot \sin 100 \pi t$)
3. ($v(t) = \sqrt{2} \cdot 220 \cdot \sin 40 \pi t$)
4. ($v(t) = \sqrt{2} \cdot 220 \cdot \sin 100 \pi t$)

답

2. ($v(t) = \sqrt{2} \cdot 200 \cdot \sin 100 \pi t$)

해설

시간에 따른 전압의 순시값

1. 교류전압 순시값:
[
 $v = V_m \sin \omega t = \sqrt{2} V \sin \omega t$ [V]
]
2. 실효값 (V):
[
 $V = \frac{V_m}{\sqrt{2}} = \frac{283}{\sqrt{2}} \approx 200$ [V]
]
3. 각속도 (ω):
[
 $\omega = 2\pi f = 2\pi \cdot \frac{1}{T}$
]
주기 ($T = 20 \times 10^{-3}$) [s]를 대입하면:
[
 $\omega = 2\pi \cdot \frac{1}{20 \times 10^{-3}} = 100\pi$
]
4. 식에 대입:
[
 $v = \sqrt{2} V \sin \omega t$ [V]
]
[
 $v = \sqrt{2} \cdot 200 \cdot \sin 100 \pi t$
]

문제 16. R-L 직렬회로의 임피던스 (Z)를 복소수평면상에 표현한 그림이다. 이 회로의 임피던스에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

답안

그림 누락: 기존 이미지 파일이 assets에 없어, 해설의 수식 · 조건 · 선택지 기준으로 복습한다.

1. 임피던스 ($Z = 50 \angle \theta$)
2. 임피던스 ($Z = 30 + j40$)
3. 임피던스의 위상각 ($\theta = 53.1^\circ$)
4. 임피던스 ($Z = 50(\sin\theta + j\cos\theta)$)

답

4. 임피던스 ($Z = 50(\sin\theta + j\cos\theta)$)

해설

R-L 직렬회로

1. 임피던스:

$$[Z = R(\text{실수}) + jX_L(\text{허수}) = \sqrt{R^2 + X_L^2}$$

$$[Z = 30 + j40$$

$$[|Z| = \sqrt{30^2 + 40^2} = 50, \omega$$

2. 위상각:

$$[\theta = \tan^{-1} \left(\frac{X_L}{R} \right) = \tan^{-1} \left(\frac{40}{30} \right) = 53.1^\circ$$

3. 삼각함수 표현:

$$[Z = |Z| (\cos\theta + j\sin\theta) = 50 (\cos\theta + j\sin\theta)$$

설명

- ($Z = 50(\sin\theta + j\cos\theta)$)는 삼각함수의 정의를 위반한 표현입니다.

문제 17. 교류 전압을 표현하는 방법 중 실효값에 해당하지 않는 것은?

답안

(단, $v = V_m \sin \omega t$), (V_m) 은 최대값)

1. 실효값 ($V = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T v^2 dt}$)

2. 실효값 ($V = \frac{V_m}{\sqrt{2}}$)
3. 실효값은 동일한 저항에 직류 전원과 교류 전원을 각각 인가했을 경우 평균 전력량이 같아지는 때의 전압값을 의미한다.
4. 교류 220 [V]와 380 [V] 등은 교류전원의 실효값 전압을 의미한다.

답

1. 실효값 ($V = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T v^2 dt}$)

해설

실효값

교류의 순시값 ($v(t)$)의 제곱에 대한 1주기 평균(평균값)의 제곱근:

$$V = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T v^2 dt}$$

여기서 (T)는 주기, (V_m)은 최대값입니다.

- 일반적으로 실효값 (V)는 ($\frac{V_m}{\sqrt{2}}$)로 표현됩니다.
- 주어진 표현 ($V = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T v^2 dt}$)는 평균값 계산식에 해당하며 실효값의 정의와 다릅니다.

문제 18. A, B 두 코일이 있다. 여기에 동일 주파수, 동일 전압을 가하면 두 코일의 전류는 같고, A는 역률이 0.92, B는 역률이 0.78이라고 한다. 두 코일의 저항비 (R_A / R_B)는?

답안

1. 1.179
2. 0.956
3. 0.848
4. 0.719

답

1. **1.179**

해설

저항비 계산

1. 전류가 같다.
[$Z_A = Z_B$]
2. 역률 관계식

$$R_A = \cos \theta_A Z = 0.92 Z$$

$$R_B = \cos \theta_B Z = 0.78 Z$$

3. 저항비

$$\left[\frac{R_A}{R_B} = \frac{0.92}{0.78} = 1.179 \right]$$

문제 19. 어떤 회로소자에 전압을 가했더니 흐르는 전류가 인가한 전압과 동일한 위상이었다. 이 회로소자는?

답안

1. 커패시턴스
2. 인덕턴스
3. 서셉턴스
4. 저항

답

4. 저항

해설

(R)(저항) 회로

- 저항에 걸리는 전압의 위상은 전류의 위상과 같다.
- ($\cos \theta = 1$)

문제 20. 자기인덕턴스 5 (H)인 코일에 110 (V), 60 (Hz)의 정현파 전압을 가했을 때 전압과 전류의 위상차는 몇 도 정도인가?

답안

1. 30°
2. 40°
3. 60°
4. 90°

답

4. 90°

해설

코일 (L)(인덕턴스) 회로

- 코일에 걸리는 전압의 위상이 전류보다 (90°) 앞선다.

문제 21. 콘덴서만의 회로에서 전압, 전류 사이의 위상 차이는 얼마인가?

답안

1. 전압이 전류보다 60° 앞선다.

- 2. 전압이 전류보다 60° 뒤진다.
- 3. 전압이 전류보다 90° 앞선다.
- 4. 전압이 전류보다 90° 뒤진다.

답

- 4. 전압이 전류보다 90° 뒤진다.

해설

콘덴서 (C)(커패시턴스) 회로

- 축전기에 걸리는 전압의 위상은 전류보다 (90°) 뒤진다.

문제 22. 60 [Hz]에서 3[Ω]의 용량리액턴스를 갖는 콘덴서의 정전용량은 몇 [μF]인가?

답안

- 1. 796
- 2. 884
- 3. 980
- 4. 998

답

- 2. 884 [μF]

해설

용량 리액턴스 (X_C) 계산

$$X_C = \frac{1}{2\pi f C}$$

정전용량 (C)를 구하면,

$$C = \frac{1}{2\pi f X_C}$$

값을 대입하면,

$$C = \frac{1}{2\pi \times 60 \times 3} \times 10^6 \\ = 884.64, \mu F$$

문제 23. ($R = 10, [\Omega]$), ($C = 33, [\mu F]$), ($L = 20, [mH]$)인 RLC 직렬회로의 공진주파수 (f_0)는 약 몇 [Hz]인가?

답안

- 1. 19.6

- 2. 24.1
- 3. 196
- 4. 241

답

- 3. 196 [Hz]

해설

RLC 직렬회로의 공진주파수 (f_0) 계산

[
 $f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$
]
값을 대입하면,
[
 $f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{20 \times 10^{-3} \times 33 \times 10^{-6}}}$
 $= 196 \text{ , [Hz]}$
]

문제 24. RLC 직렬회로에서 일반적인 공진조건으로 옳지 않은 것은?

답안

- 1. 리액턴스 성분이 0이 되는 조건
- 2. 임피던스가 최대가 되어 전류가 최소가 되는 조건
- 3. 임피던스의 허수부가 0이 되는 조건
- 4. 전압과 전류가 동상이 되는 상태

답

- 2. 임피던스가 최대가 되어 전류가 최소가 되는 조건

해설

RLC 직렬회로 공진조건

- 공진은 회로의 리액턴스 성분이 서로 상쇄되어 임피던스가 최소가 되고, 전류는 최대가 되는 상태를 의미한다.
- 임피던스의 허수부가 0이 되어, 회로의 전압과 전류가 동상이 된다.
- 따라서, 임피던스가 최대가 되어 전류가 최소가 되는 조건은 공진조건이 아니다.

문제 25. 저항 3 [Ω]과 유도리액턴스 4 [Ω]의 직렬회로에 교류 100 [V]를 가했을 때 흐르는 전류와 위상각은?

답안

- 1. 20 [A], 53°
- 2. 20 [A], 37°
- 3. 14.3 [A], 37°

4. 58.3 [A], 53°

답

1. 20 [A], 53°

해설

그림 누락: 기존 이미지 파일이 assets에 없어, 해설의 수식 · 조건 · 선택지 기준으로 복습한다.

전류 계산

- 직렬회로에서 전류는 다음과 같이 계산됩니다:
- $(I = \frac{V}{Z}), (Z = \sqrt{R^2 + X_L^2})$
- $(Z = \sqrt{3^2 + 4^2} = 5)$
- $(I = \frac{100}{5} = 20 \text{ [A]})$

위상각 계산

- 위상각 (θ)는 $(\tan^{-1} \left(\frac{X_L}{R} \right))$ 로 구할 수 있습니다.
- $(\theta = \tan^{-1} \left(\frac{4}{3} \right) = 53^\circ)$

문제 26. 그림과 같은 회로에서 단자 a, b 사이에 주파수 (f) [Hz]의 정현파 전압을 가했을 때 전류계 (A_1), (A_2)의 값이 같았다. 이 경우 (f, L, C) 사이의 관계로 옳은 것은?

답안

그림 누락: 기존 이미지 파일이 assets에 없어, 해설의 수식 · 조건 · 선택지 기준으로 복습한다.

- $(f = \frac{1}{2\pi \sqrt{LC}})$
- $(f = \frac{1}{\sqrt{2\pi LC}})$
- $(f = \frac{1}{2\pi \sqrt{LC}})$
- $(f = \frac{1}{\sqrt{LC}})$

답

- $(f = \frac{1}{2\pi \sqrt{LC}})$

해설

공진 주파수 조건

- LC 병렬 회로에서 전류계 (A_1)과 (A_2)의 전류가 같다는 것은 공진 상태임을 의미합니다.
- 공진 주파수는 다음 식으로 계산됩니다:
- $(f = \frac{1}{2\pi \sqrt{LC}})$

문제 27. 어떤 콘덴서를 50 [Hz] 100 [V]의 교류에 접속하면 10 [A]의 전류가 흐른다고 한다. 이 콘덴서를 60 [Hz] 100 [V]에 연결하면 몇 [A]의 전류가 흐르는가?

답안

1. 7
2. 10
3. 12
4. 14

답

3. 12

해설

전류 계산

- 콘덴서에 흐르는 전류는 다음과 같습니다:
- ($I = V \cdot 2\pi f C$)
- 주파수가 증가하면 전류는 (f)에 비례하여 증가합니다.

비례식 적용

- 50 [Hz]에서 전류 ($I = 10$ [A])일 때, 60 [Hz]에서는:
- ($\frac{I_{60}}{I_{50}} = \frac{f_{60}}{f_{50}}$)
- ($I_{60} = 10 \cdot \frac{60}{50} = 12$ [A])

문제 28. 30 [mH]인 코일이 있다. 이 코일에 100 [V], 60 [Hz]의 교류 전압을 인가하였을 때 흐르는 전류[A]는 얼마인가?

답안

1. 5.85
2. 6.85
3. 7.85
4. 8.85

답

4. 8.85

해설

전류 계산

- 유도 리액턴스 ($X_L = \omega L = 2\pi f L$)
- 전류는 다음과 같이 계산됩니다:
- ($I = \frac{V}{X_L} = \frac{V}{2\pi f L}$)

값 대입

- ($I = \frac{100}{2\pi \cdot 60 \cdot 30 \times 10^{-3}}$)
- ($I = 8.85$ [A])

문제 29. 그림과 같이 저항 $5[\Omega]$, 유도리액턴스 $8[\Omega]$, 용량리액턴스 $5[\Omega]$ 이 직렬로 접속된 회로의 역률은 약 얼마인가?

답안

그림 누락: 기존 이미지 파일이 assets에 없어, 해설의 수식 · 조건 · 선택지 기준으로 복습한다.

1. 0.65
2. 0.75
3. 0.86
4. 0.94

답

3. **0.86**

해설

역률 계산

- R-L-C 직렬회로에서 역률 ($\cos \theta = \frac{R}{Z}$)
- 여기서 (Z)는 임피던스이고, 다음 식으로 계산됩니다:
- ($Z = \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2}$)

값 대입

- ($Z = \sqrt{5^2 + (8 - 5)^2} = \sqrt{25 + 9} = 5.83$)
- ($\cos \theta = \frac{5}{5.83} \approx 0.86$)

문제 30. $100[\Omega]$ 의 저항부하 2개만으로 직렬 연결된 회로에 AC 60 [Hz], 220 [V]의 교류전원을 인가하였을 때 역률은 얼마인가?

답안

1. 1
2. 0.9
3. 0.8
4. 0.7

답

1. **1**

해설

R(저항) 회로

- 저항(R) 회로는 전압과 전류의 위상이 동상이다.
- 역률 ($\cos \theta$)에서 ($\theta = 0^\circ$)로 ($\cos 0^\circ = 1$)이 된다.

문제 31. 교류전원이 인가되는 다음 R-L 직렬 회로의 역률은 약 얼마인가?**답안**

그림 누락: 기존 이미지 파일이 assets에 없어, 해설의 수식 · 조건 · 선택지 기준으로 복습한다.

1. 0.196
2. 0.258
3. 0.389
4. 0.469

답

4. **0.469**

해설**R-L 직렬 회로 역률 ($\cos \theta$)**

- 역률은 $\cos \theta = \frac{R}{Z}$, ($Z = \sqrt{R^2 + X_L^2}$)
- 여기서 ($X_L = \omega L = 2\pi f L$)

유도성 리액턴스 (X_L) 계산

- ($X_L = 2\pi \cdot 60 \cdot 500 \cdot 10^{-3}$)
- ($X_L = 188.4 [\Omega]$)

임피던스 (Z) 계산

- ($Z = \sqrt{100^2 + 188.4^2} = \sqrt{10000 + 35425.76} = \sqrt{45425.76} \approx 213.2$)

역률 ($\cos \theta$) 계산

- ($\cos \theta = \frac{100}{213.2} \approx 0.469$)

문제 32. 정현파 교류전압의 최대값이 (V_m)(V)이고, 평균값이 (V_{av})(V)일 때 이 전압의 실효값 (V_{rms})(V)는?**답안**

1. ($V_{rms} = \frac{\pi}{\sqrt{2}} V_m$)
2. ($V_{rms} = \frac{\pi}{2\sqrt{2}} V_{av}$)
3. ($V_{rms} = \frac{\sqrt{2}}{\pi} V_m$)
4. ($V_{rms} = \frac{1}{\pi} V_m$)

답

2. ($V_{rms} = \frac{\pi}{2\sqrt{2}} V_{av}$)

해설

실효값 계산

- 실효값은 다음과 같은 관계를 가집니다:
- $(V_{rms} = \frac{1}{\sqrt{2}} V_m)$
- 평균값과 최댓값 사이의 관계:
- $(V_{av} = \frac{2}{\pi} V_m)$
- 따라서:
- $(V_{rms} = \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot \frac{\pi}{2} V_{av})$
- $(V_{rms} = \frac{\pi}{2\sqrt{2}} V_{av})$

문제 33. ($R = 10 [\Omega]$, $\omega L = 20 [\Omega]$)인 직렬회로에 ($220 \angle 0^\circ$)의 교류 전압을 가하는 경우 이 회로에 흐르는 전류는 약 몇 A 인가?

답안

1. ($24.5 \angle -26.5^\circ$)
2. ($9.8 \angle -63.4^\circ$)
3. ($12.2 \angle -13.2^\circ$)
4. ($73.6 \angle -79.6^\circ$)

답

2. ($9.8 \angle -63.4^\circ$)

해설

임피던스 계산

- $(Z = \sqrt{R^2 + X_L^2} \angle \tan^{-1} \left(\frac{X_L}{R} \right))$
- $(Z = \sqrt{10^2 + 20^2} \angle \tan^{-1} \left(\frac{20}{10} \right))$
- $(Z = \sqrt{100 + 400} \angle \tan^{-1} 2)$
- $(Z = 22.36 \angle 63.44^\circ)$

전류 계산

- $(I = \frac{V}{Z})$
- $(I = \frac{220 \angle 0^\circ}{22.36 \angle 63.44^\circ})$
- $(I = 9.8 \angle -63.4^\circ)$

문제 34. ($R = 10 [\Omega]$, $C = 33 [\mu F]$, $L = 20 [mH]$)인 RLC 직렬회로의 공진주파수는 약 몇 Hz인가?

답안

1. 169
2. 176
3. 196
4. 206

답

3. 196

해설

공진주파수 계산

- 공진주파수 (f_0)는 다음과 같이 계산됩니다:
- $f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$, [Hz]
- 값 대입:
- $f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{33 \times 10^{-6} \times 20 \times 10^{-3}}}$
- $f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{6.6 \times 10^{-4}}}$
- $f_0 = \frac{1}{2\pi \times 0.0257} \approx 196$, [Hz]

문제 35. RLC 직렬공진회로에서 제n고조파의 공진주파수(f_n)는?

답안

1. $\left(\frac{1}{2\pi n\sqrt{LC}}\right)$
2. $\left(\frac{1}{\pi n\sqrt{LC}}\right)$
3. $\left(\frac{1}{2\pi\sqrt{nLC}}\right)$
4. $\left(\frac{n}{2\pi\sqrt{LC}}\right)$

답

1. $\left(\frac{1}{2\pi n\sqrt{LC}}\right)$

해설

제n고조파 공진 조건

- 제n고조파 성분의 각속도는 ($n\omega$)이므로 공진 조건은 ($n\omega L = \frac{1}{n\omega C}$)이다.
- 따라서 ($\omega = \frac{1}{n\sqrt{LC}}$)이고, 기본파 주파수 기준으로 쓰면:
- $f_n = \frac{1}{2\pi n\sqrt{LC}}$, [Hz]
- 문제의 보기에서는 기본파가 어느 값일 때 제n고조파가 RLC 회로에서 공진하는지를 묻는 형태로 보아 1번이 맞다.

문제 36. R-L 직렬회로의 설명으로 옳은 것은?

답안

1. (v, i)는 각 다른 주파수를 가지는 정현파이다.
2. (i)는 (v)보다 위상이 ($\theta = \tan^{-1}(\omega L / R)$)만큼 뒤진다.
3. (v)와 (i)의 최댓값과 실효값의 비는 ($\sqrt{R^2 + \left(\omega L\right)^2}$)이다.
4. 용량성 회로이다.

답

2. (i)는 (v)보다 위상이 ($\theta = \tan^{-1}(\omega L / R)$)만큼 뒤진다.

해설

옳은 설명: 선택지 2

- R-L 직렬회로의 임피던스는 ($Z = R + j\omega L$)이다.
- 위상차는 ($\theta = \tan^{-1}\left(\frac{X_L}{R}\right) = \tan^{-1}\left(\frac{\omega L}{R}\right)$)이다.
- 인덕터에서는 전압이 전류보다 앞서므로, R-L 직렬회로 전체에서도 전류(i)는 전압(v)보다 (θ)만큼 뒤진다.

틀린 선택지 설명

1. (v, i)는 각 다른 주파수를 가지는 정현파이다.

- 잘못된 이유: R-L 회로에서 전압(v)과 전류(i)는 동일한 주파수를 가진다. 단, 위상차가 발생할 뿐이다.

3. (v)와 (i)의 최댓값과 실효값의 비는 ($\sqrt{R^2 + \left(\frac{1}{X_L}\right)^2}$)이다.

- 잘못된 이유: 주어진 식은 임피던스의 계산식과도 일치하지 않다. R-L 회로의 임피던스는 ($Z = \sqrt{R^2 + X_L^2}$)로 계산된다.

4. 용량성 회로이다.

- 잘못된 이유: 문제에서 주어진 회로는 R-L 직렬회로로, 유도성(인덕터 (L)) 특성을 가지며, 용량성(커패시터 (C)) 회로가 아니다.

문제 37. 저항 $6\ \Omega$ 과 유도리액턴스 $8\ \Omega$ 이 직렬로 접속된 회로에 100 V 의 교류전압을 가할 때 흐르는 전류의 크기는 몇 A인가?

답안

1. 10
2. 20
3. 50
4. 80

답

1. 10

해설

전류 계산

- 전류는 다음과 같이 계산됩니다:
- ($I = \frac{V}{Z}$, $\text{where } Z = \sqrt{R^2 + X_L^2}$)
- ($Z = \sqrt{6^2 + 8^2} = \sqrt{36 + 64} = 10, \omega$)
- ($I = \frac{100}{10} = 10, \text{A}$)

문제 38. 교류 회로에서 전류가 ($i = 100\sqrt{2} \sin(\omega t + \frac{\pi}{6})$) 흐른다. 다음 중 틀린

것은?**답안**

1. 전류의 실효값은 100(A)이고, 최대값은 141.4(A)이다.
2. 전압이 전류보다 30도 뒤지므로 유도성 회로이다.
3. 파고율은 1.414이며, 파형율은 1.11이다.
4. 정현파 회로이다.

답

2. 전압이 전류보다 30도 뒤지므로 유도성 회로이다.

해설**옳은 설명****1. 전류의 실효값과 최대값**

- 전류의 최대값 ($I_{\max} = 100\sqrt{2} = 141.4$, A)
- 전류의 실효값 ($I_{\text{rms}} = \frac{I_{\max}}{\sqrt{2}} = 100$, A)
- 따라서 1번은 옳다.

3. 파고율과 파형율

- 파고율 ($= \frac{I_{\max}}{I_{\text{rms}}} = \sqrt{2} \approx 1.414$)
- 파형율 ($= \frac{I_{\text{rms}}}{I_{\text{avg}}} \approx 1.11$)
- 따라서 3번은 옳다.

4. 정현파 회로

- 전류가 정현파 형태로 주어졌으므로 정현파 회로이다.
- 따라서 4번은 옳다.

틀린 설명: 선택지 2

- 주어진 전류는 ($\sin(\omega t + \frac{\pi}{6})$)로, 전류가 전압보다 30도 앞서는 것을 의미한다.
- 전류가 전압보다 앞선 경우, 이는 용량성 회로의 특성이다.
- 따라서, "유도성 회로"라는 설명은 틀렸다.

문제 39. 다음 설명 중 옳은 것은?**답안**

1. 인덕턴스를 직렬 연결하면 리액턴스가 커진다.
2. 저항을 병렬 연결하면 합성저항은 커진다.
3. 콘덴서를 직렬 연결하면 정전용량이 커진다.
4. 유도 리액턴스는 주파수에 반비례한다.

답

1. 인덕턴스를 직렬 연결하면 리액턴스가 커진다.

해설

선택지 1: 옳은 설명

- 인덕턴스를 직렬 연결하면 리액턴스 (X_L)가 증가합니다.
- 리액턴스 ($X_L = \omega L$)이며, 직렬 연결 시 등가 인덕턴스 ($L_{eq} = L_1 + L_2 + \dots$)로 증가하므로 리액턴스도 증가합니다.

선택지 2: 틀린 설명

- 저항을 병렬 연결하면 합성저항은 감소합니다.
- 병렬 연결 시 합성저항 ($R_{eq} = \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \dots \right)^{-1}$)로 계산되며, 항상 각 저항보다 작아집니다.

선택지 3: 틀린 설명

- 콘덴서를 직렬 연결하면 정전용량은 감소합니다.
- 직렬 연결 시 합성 정전용량 ($C_{eq} = \left(\frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \dots \right)^{-1}$)로 계산되며, 항상 각 정전용량보다 작아집니다.

선택지 4: 틀린 설명

- 유도 리액턴스는 주파수에 비례합니다.
- 리액턴스 ($X_L = \omega L = 2\pi f L$)에서 주파수 (f)가 증가하면 리액턴스도 증가합니다.